Unidad I

Estrategias de tecnologías de la información basadas en servicios



Concepto de servicio en el contexto de desarrollo de software

Según la Organización Mundial del Comercio, los servicios comprenden el componente más grande y dinámico de las economías desarrolladas y en desarrollo.

Los servicios son la principal forma en que las organizaciones crean valor para sí mismas y para sus clientes. Casi todos los servicios de hoy en día están habilitados u orientados para TI, lo que significa que existe un gran beneficio para las organizaciones al crear, expandir y mejorar su capacidad de administración de servicios de TI, de ahí el compromiso por implementar Buenas Prácticas para brindar servicios de gran calidad y que generen valor a las organizaciones y a los consumidores.



Concepto de servicio en el contexto de desarrollo de software

¿Qué es un servicio?

Concepto de servicio en el contexto de desarrollo de software

¿Qué es un servicio?

"Un servicio es un medio para entregar valor a los clientes al facilitar los resultados que los clientes quieren lograr sin asumir costos y riesgos específicos".

Por ejemplo, un cliente que usa un servicio de centro de datos no quiere hacerse cargo de los costos de los elementos de hardware individuales, o administrar los riesgos relacionados con la energía, etc. El cliente quiere pagar y usar el servicio.

Concepto de servicio en el contexto de desarrollo de software



La tecnología avanza hoy más rápido que nunca. Los desarrollos como la *cloud computing*, la infraestructura como servicio (IaaS), *machine learning*, *blockchain*, etc., han abierto nuevas oportunidades para la creación de “valor agregado” y han llevado a que la TI se convierta en un importante impulsor comercial y una fuente de ventaja competitiva. A su vez, esto posiciona la gestión de servicios de TI como una capacidad estratégica clave.

Concepto de servicio en el contexto de desarrollo de software

Para garantizar que sigan siendo relevantes y exitosos, muchas organizaciones se están embarcando en importantes programas de transformación para aprovechar estas oportunidades. Si bien estas transformaciones a menudo se denominan "digitales", se trata más que solo tecnología. Son una evolución en la forma en que funcionan las organizaciones, para que puedan prosperar frente a cambios significativos y continuos.

Las organizaciones deben equilibrar la necesidad de estabilidad y previsibilidad con la creciente necesidad de agilidad operativa y mayor velocidad. La información y la tecnología se integran cada vez más con otras capacidades organizacionales, el estilo de una colección de información aislada (*data silos*) en las organizaciones se están desmoronando y los equipos multifuncionales se utilizan más ampliamente. La gestión de servicios está cambiando para abordar y respaldar este cambio organizacional y garantizar que se maximicen las oportunidades de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajar.



Concepto de servicio en el contexto de desarrollo de software



Concepto de servicio en el contexto de desarrollo de software

Desarrollo de software y su importancia

El desarrollo de software es el proceso de creación de aplicaciones y programas para satisfacer las necesidades del negocio y los usuarios.

Los servicios de TI son fundamentales para el funcionamiento de cualquier organización, y en el desarrollo de software, el enfoque en el concepto de servicio asegura que los productos entregados cumplan con las expectativas y requisitos del cliente.



Concepto de servicio en el contexto de desarrollo de software

Desarrollo de software y su importancia

El desarrollo de software es un proceso fundamental para crear aplicaciones, programas y sistemas que satisfagan las necesidades de una organización o de sus usuarios finales. En un entorno cada vez más digitalizado, el software se ha convertido en una piedra angular para el funcionamiento efectivo de las empresas y el logro de sus objetivos estratégicos. Algunos aspectos clave del desarrollo de software incluyen:

- **Satisfacción de necesidades empresariales**: El software se desarrolla para abordar desafíos específicos o aprovechar oportunidades de negocio. Por lo tanto, es crucial que el desarrollo de software esté alineado con las necesidades y objetivos estratégicos de la organización.

- **Calidad del software**: La calidad del software es esencial para garantizar que este cumpla con su propósito y funcione de manera confiable. La calidad incluye aspectos como la ausencia de errores (bugs), el rendimiento adecuado y la usabilidad.

Concepto de servicio en el contexto de desarrollo de software

Desarrollo de software y su importancia

- **Tiempo de entrega**: En un entorno altamente competitivo, la rapidez con la que se puede desarrollar y entregar software se ha vuelto crítica. Las organizaciones buscan minimizar el tiempo de desarrollo y lanzamiento para obtener ventaja en el mercado.
- **Gestión de riesgos**: El desarrollo de software conlleva riesgos técnicos, operativos y de negocio. La gestión adecuada de estos riesgos es esencial para garantizar que el software sea seguro y confiable.
- **Mantenimiento y soporte**: Después del lanzamiento, el software requerirá mantenimiento y soporte continuo para abordar problemas emergentes y evolucionar según las necesidades cambiantes del negocio y del usuario.

Concepto de servicio en el contexto de desarrollo de software

El concepto de servicio en el desarrollo de software

En el contexto del desarrollo de software, el concepto de servicio se refiere a una filosofía centrada en el cliente y en la entrega de valor agregado. Implica cambiar el enfoque de simplemente crear código y funcionalidades a desarrollar y entregar soluciones que satisfagan las necesidades del cliente y generen un valor tangible para la organización.

Al adoptar el concepto de servicio en el desarrollo de software, se deben considerar los siguientes aspectos:

- **Enfoque en el cliente**: Comprender plenamente las necesidades y expectativas del cliente es esencial para el éxito del desarrollo de software. El software debe estar diseñado y construido teniendo en cuenta las demandas del cliente y enfocándose en proporcionar una experiencia positiva al usuario final.
- **Valor empresarial**: El software debe agregar valor al negocio. Esto significa que el desarrollo de software no solo se trata de cumplir con requisitos técnicos, sino de entregar resultados medibles y beneficios concretos para la organización.

Concepto de servicio en el contexto de desarrollo de software

El concepto de servicio en el desarrollo de software

- **Entrega continua**: En lugar de enfocarse en proyectos a largo plazo, el desarrollo de software debe ser un proceso continuo y ágil, donde las nuevas características y mejoras se entregan en ciclos rápidos y frecuentes.
- **Gestión del ciclo de vida**: El ciclo de vida completo del software, desde su concepción hasta su retiro, debe ser cuidadosamente gestionado para garantizar la calidad y el valor durante toda su vida útil.
- **Comunicación efectiva**: La comunicación entre los equipos de desarrollo y los stakeholders es esencial para garantizar que todos estén en la misma página y que el software entregado cumpla con las expectativas.

En resumen, al adoptar el concepto de servicio en el desarrollo de software, las organizaciones pueden crear soluciones más alineadas con las necesidades del cliente, entregar valor empresarial y mantenerse ágiles y receptivas en un entorno empresarial en constante cambio.

Capacidad, demanda, continuidad y calidad en los servicios

Estos conceptos son fundamentales en la gestión de servicios de TI y están estrechamente relacionados con la entrega efectiva y eficiente de servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios y el negocio.

1. Capacidad en los servicios

La capacidad se refiere a la habilidad de un servicio o sistema para realizar su función de manera eficiente, garantizando que se disponga de recursos suficientes para satisfacer la demanda actual y futura. En el contexto de TI, la capacidad implica asegurarse de que los recursos, como servidores, almacenamiento, ancho de banda de red, entre otros, sean adecuados para soportar las operaciones y las cargas de trabajo. La gestión de la capacidad busca evitar problemas de rendimiento y asegurar que los servicios puedan crecer y adaptarse a medida que cambien las necesidades del negocio.

Capacidad, demanda, continuidad y calidad en los servicios

2. Demanda en los servicios

La demanda se refiere a la cantidad de recursos y servicios requeridos por los usuarios y el negocio. La gestión de la demanda implica comprender y prever las necesidades de los usuarios y garantizar que los servicios estén disponibles cuando se requieran. Esto implica la planificación y el ajuste de la capacidad para satisfacer las fluctuaciones en la demanda. La gestión efectiva de la demanda también puede involucrar la implementación de estrategias como el escalado automático de recursos en la nube para responder a picos de demanda repentinos.

3. Continuidad en los servicios

La continuidad del servicio se refiere a la capacidad de una organización para mantener y recuperar sus servicios de TI en caso de interrupciones o desastres. Esto implica la planificación y preparación para situaciones imprevistas que podrían afectar la disponibilidad de los servicios. La gestión de la continuidad del servicio busca establecer estrategias de recuperación, procedimientos de respaldo y medidas de mitigación para minimizar el impacto de interrupciones y garantizar que los servicios se puedan restaurar rápidamente.

Capacidad, demanda, continuidad y calidad en los servicios

4. Calidad en los servicios

La calidad en los servicios se refiere a la medida en que los servicios de TI cumplen con los requisitos y expectativas del cliente y proporcionan un valor real al negocio. La gestión de la calidad implica definir estándares y métricas de rendimiento, supervisar y medir la calidad de los servicios, y realizar mejoras continuas. Esto incluye aspectos como la disponibilidad, el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y la satisfacción del usuario. La calidad en los servicios es esencial para mantener la confianza del cliente y asegurar que los servicios contribuyan al éxito general de la organización.

La capacidad, la demanda, la continuidad y la calidad son elementos críticos en la gestión de servicios de TI. La planificación, la medición y la mejora en estos aspectos aseguran que los servicios de TI sean eficientes, confiables y cumplan con las necesidades y expectativas del negocio y los usuarios. Estos conceptos forman parte integral de marcos de trabajo como ITIL, que proporcionan directrices y mejores prácticas para garantizar la entrega efectiva y de alta calidad de los servicios de TI.

Microservicios

Los microservicios son un enfoque arquitectónico en el desarrollo de software que consiste en diseñar y construir aplicaciones como un conjunto de servicios independientes y altamente cohesivos, en lugar de una única aplicación monolítica. Cada servicio, conocido como "microservicio", se enfoca en cumplir una función específica dentro de la aplicación y se comunica con otros microservicios a través de interfaces bien definidas, generalmente utilizando protocolos como HTTP o mensajes.

Características clave de los microservicios

- **Desacoplamiento**: Cada microservicio opera de manera independiente, lo que permite cambios y actualizaciones sin afectar a otros componentes. Esto facilita la implementación continua y la entrega rápida de nuevas características.
- **Escalabilidad**: Los microservicios pueden escalarse individualmente según la demanda. Esto mejora la eficiencia en el uso de recursos y permite manejar picos de carga en áreas específicas de la aplicación.

Microservicios

- **Tecnologías heterogéneas**: Los microservicios permiten el uso de diferentes tecnologías y lenguajes para cada servicio, según las necesidades específicas. Esto puede optimizar el rendimiento y la eficiencia para tareas particulares.
- **Resistencia a fallos**: Si un microservicio falla, no afecta a toda la aplicación. Esto mejora la disponibilidad y la confiabilidad del sistema en general.
- **Desarrollo ágil**: Los equipos pueden trabajar de manera independiente en diferentes microservicios, lo que agiliza el desarrollo y permite la especialización.
- **Actualizaciones más seguras**: Al tener servicios independientes, las actualizaciones pueden realizarse con menor riesgo, ya que afectan solo a una parte limitada de la aplicación.
- **Mejora en la escalabilidad organizativa**: Los equipos pueden ser más pequeños y enfocados en áreas específicas de la aplicación, lo que permite una mayor agilidad en la toma de decisiones y el desarrollo.
- **Enfoque en el negocio**: Los microservicios permiten a los equipos centrarse en funciones específicas de la aplicación, lo que puede mejorar la comprensión y la implementación de las necesidades del negocio.

Microservicios

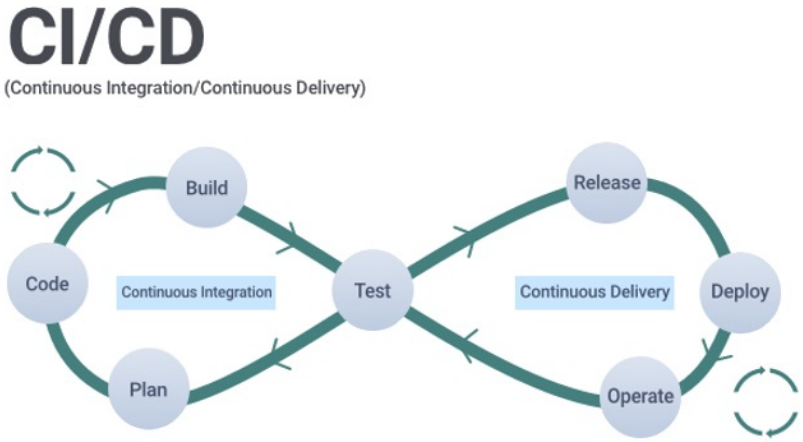
Desafíos asociados con los microservicios

- **Complejidad en la gestión**: La administración de múltiples microservicios puede ser compleja, ya que se requiere la implementación y el mantenimiento de servicios individuales.
- **Comunicación entre servicios**: La comunicación entre microservicios puede requerir un diseño cuidadoso y puede haber problemas de latencia o fallas en la red.
- **Control de la consistencia de datos**: Mantener la consistencia de datos a través de diferentes microservicios puede ser un desafío, especialmente en aplicaciones transaccionales.
- **Pruebas y monitoreo**: Las pruebas y el monitoreo deben abordarse para cada microservicio individualmente y para el sistema en su conjunto.

Los microservicios son una arquitectura poderosa que ofrece flexibilidad, escalabilidad y agilidad en el desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, su implementación exitosa requiere un enfoque cuidadoso en el diseño, la comunicación, la gestión y la resolución de desafíos técnicos. Son especialmente adecuados para entornos donde la agilidad y la escalabilidad son cruciales y donde los equipos pueden manejar la complejidad asociada.

Desarrollo e integración continuos

El Desarrollo e Integración Continuos (CI/CD por sus siglas en inglés, Continuous Integration/Continuous Deployment) es una metodología y conjunto de prácticas en el desarrollo de software que tienen como objetivo automatizar y agilizar el proceso de entrega de aplicaciones. Esta metodología se centra en la colaboración, la calidad del código y la entrega rápida y frecuente de nuevas versiones de software.



Desarrollo e integración continuos

Desarrollo Continuo (CI):

La Integración Continua implica la integración frecuente y automatizada del código fuente de diferentes desarrolladores en un repositorio compartido. Cada vez que se realiza una integración, se ejecutan pruebas automatizadas para validar el código y detectar errores tempranamente. Los beneficios clave del Desarrollo Continuo incluyen:

- **Detección temprana de errores**: Al integrar y probar constantemente el código, se identifican problemas de manera temprana, lo que facilita su corrección y previene la acumulación de errores.
- **Integración sin conflictos**: La integración frecuente reduce la posibilidad de conflictos de código entre desarrolladores, ya que se abordan de manera continua.
- **Feedback rápido**: Los desarrolladores reciben retroalimentación inmediata sobre la calidad de su código, lo que promueve mejores prácticas de codificación.
- **Mayor confianza en las entregas**: La integración continua aumenta la confianza en la estabilidad del código base, lo que facilita la entrega frecuente de nuevas características.

Desarrollo e integración continuos

Despliegue Continuo (CD)

El Despliegue Continuo amplía el concepto de Integración Continua al automatizar la entrega y el despliegue de las aplicaciones en entornos de producción o pruebas. En este enfoque, cada cambio en el código que pasa las pruebas de integración se implementa automáticamente en el entorno de producción. Los beneficios clave del Despliegue Continuo incluyen:

- **Entrega rápida y constante**: Las nuevas versiones de software se implementan en producción de manera rápida y frecuente, lo que permite a los usuarios acceder a las últimas características y correcciones.
- **Reducción de errores humanos**: La automatización del proceso de despliegue reduce la posibilidad de errores causados por intervención humana.
- **Rollbacks más sencillos**: Si surge algún problema después del despliegue, los cambios recientes pueden revertirse de manera más rápida y precisa.
- **Retroalimentación continua**: Al implementar cambios en producción de manera constante, se obtiene una retroalimentación continua de los usuarios y se pueden realizar ajustes en función de sus comentarios.

ITIL v4

ITIL 4 proporciona la orientación que las organizaciones necesitan para abordar los nuevos retos de la gestión de servicios y utilizar el potencial de la tecnología moderna. Está diseñada para garantizar un sistema flexible, coordinado e integrado para el gobierno y la gestión eficaces de los servicios habilitados para TI.



ITIL 4 se actualiza dando nueva forma a gran parte de las prácticas ITSM establecidas en el contexto más amplio de la experiencia del cliente, los flujos de valor y la transformación digital, además de adoptar nuevas formas de trabajar, como Lean, Agile y DevOps.

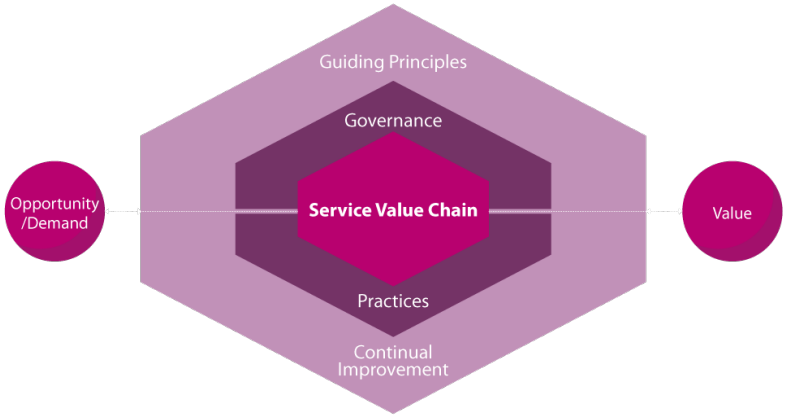
ITIL v4

Los componentes clave del marco ITIL 4 son el **sistema de valores del servicio (SVS) de ITIL y el modelo de cuatro dimensiones.**

SVS de ITIL
Representa cómo los diversos componentes y actividades de la organización trabajan juntos para facilitar la creación de valor a través de servicios habilitados por TI. Estos pueden combinarse de forma flexible, lo que requiere integración y coordinación para mantener la coherencia de la organización. Facilita esta integración y coordinación y proporciona una dirección fuerte, unificada y centrada en el valor para la organización.

Los componentes centrales del SVS de ITIL son:

- La cadena de valor del servicio ITIL
- Las prácticas ITIL
- Los principios rectores de ITIL
- La gobernanza
- La mejora continua.



ITIL v4

La cadena de valor del servicio ITIL proporciona un modelo operativo para la creación, prestación y **mejora continua de los servicios**. Es un modelo flexible que define seis actividades clave que pueden combinarse de muchas maneras, **formando múltiples flujos de valor**. La cadena de valor de los servicios es lo suficientemente flexible como para adaptarse a múltiples enfoques, incluidos DevOps y TI centralizada, para abordar la necesidad de una gestión multimodal de los servicios. La **adaptabilidad** de la cadena de valor permite a las organizaciones reaccionar a las **demandas** cambiantes de sus **partes interesadas (stakeholfers)** de la manera más eficaz y eficiente. La **flexibilidad** de **la cadena de valor del servicio** se ve reforzada por **las prácticas ITIL**. Cada práctica ITIL soporta múltiples actividades de la cadena de valor del servicio, proporcionando un conjunto de herramientas completo y versátil para los profesionales de ITSM.

Los principios rectores de ITIL se pueden utilizar para guiar las decisiones y acciones de una organización y garantizar una comprensión compartida y un enfoque común de la gestión de servicios en toda la organización. **Los principios rectores de ITIL** sientan las bases de la cultura y el comportamiento de una organización, desde la toma de decisiones estratégicas hasta las operaciones cotidianas.

El SVS de ITIL también incluye actividades de **gobernanza** que permiten a las organizaciones alinear continuamente sus operaciones con la dirección estratégica establecida por el órgano de gobierno.

Cada componente del SVS de ITIL se apoya en **la mejora continua**. ITIL proporciona a las organizaciones un modelo de mejora sencillo y práctico para mantener su resistencia y agilidad en un entorno en constante cambio.

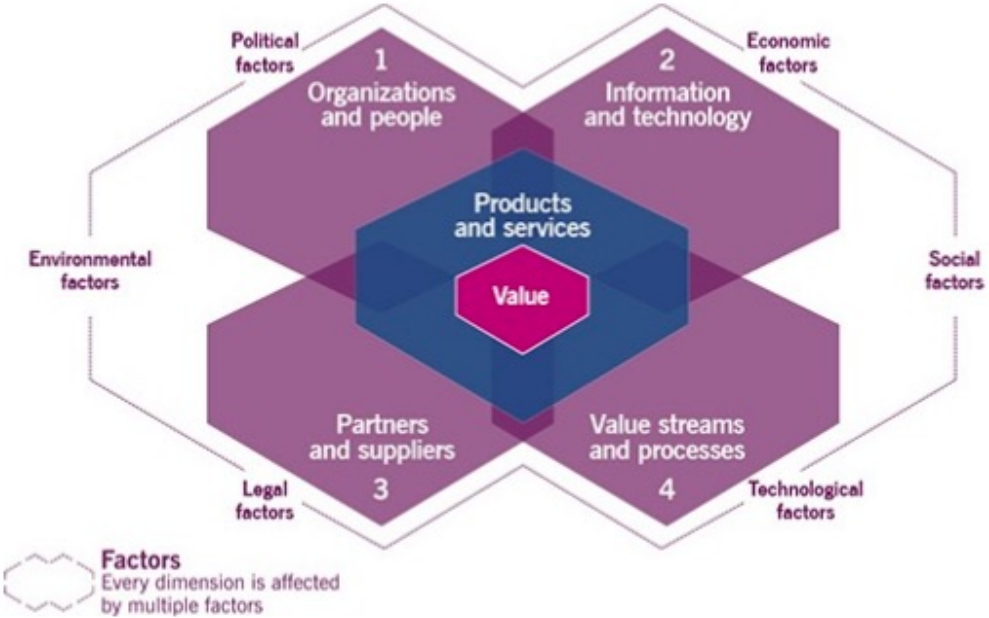
ITIL v4

Las cuatro dimensiones de ITIL

Para garantizar un enfoque holístico de la gestión de servicios, ITIL 4 esboza cuatro dimensiones de la gestión de servicios, a partir de las cuales debe considerarse cada componente del SVS. Las cuatro dimensiones son

- Organizaciones y personas
- Información y tecnología
- Socios y proveedores
- Flujos de valor y procesos

Al prestar a cada una de las cuatro dimensiones la atención adecuada, una organización garantiza que su SVS siga siendo equilibrado y eficaz.



ITIL v4

Conceptos clave (Key concepts of service management)

Una comprensión compartida de los conceptos fundamentales y terminología de ITIL son fundamentales para el uso efectivo de ITIL para enfrentar los desafíos de la administración de servicios en el mundo real.

Gestión de servicios, un conjunto de capacidades organizativas especializadas para proporcionar valor a los clientes en forma de servicios, y es importante recordar que el propósito de una organización es crear valor para las partes interesadas, como los son, los clientes y proveedores.

ITIL v4

¿Qué entendemos por valor?

El valor es la utilidad e importancia percibida de los beneficios de algo y eso variará según las diferentes partes interesadas y para cualquier parte interesada individual en un momento dado. Un cambio importante con ITIL Versión 4 es el reconocimiento de que las organizaciones crean valor. una organización de gestión de servicios de TI y proveedor de servicios facilita la creación de valor para sus consumidores, para sus clientes.

¿Qué quiere decir con organización?

Una persona o un grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. Las organizaciones varían en tamaño y complejidad, y en su relación desde una sola persona o un equipo, hasta una extensa red de entidades legales, por objetivos comunes, relaciones y autoridades.

Una organización podría ser un solo funcionamiento individual como una sociedad anónima, o una organización multinacional con cientos o miles de oficinas en todo el mundo.

ITIL v4

¿Cómo se crea valor?

En muchos países hubo un tiempo cuando los proveedores de servicios vieron que su papel era ofrecer valor a sus clientes. En mayor parte, del mismo modo que un paquete se entrega a un edificio por la compañía de entrega. Este punto de vista trata la relación entre el proveedor y el consumidor del servicio como mono direccional y distante.

En Itil v4, decimos que el valor se crea a través de una colaboración activa entre proveedores y consumidores, así como con otras organizaciones que forman parte de las relaciones de servicio relevantes. Al prestar servicios, una organización asume el rol de proveedor de servicios. El proveedor puede ser externo a la organización del consumidor o ambos pueden ser parte de la misma organización. Al recibir servicios una organización asume el rol de consumidor de servicios.

ITIL v4

¿Cómo se crea valor?

Hay tres roles clave de los consumidores de servicios identificados por ITIL v4.

- **El Patrocinador**, una persona que autoriza el presupuesto o el consumo de servicios.
- **Cliente**, una persona que define los requisitos para el servicio y asume la responsabilidad de los resultados del consumo del servicio.
- **Usuario**, una persona que utiliza servicios.

En una organización típica, el patrocinador puede ser el CEO o el CFO, el cliente puede ser el CIO o el jefe de un departamento o división, y los usuarios son todos los empleados que usan el servicio.

Las organizaciones crean valor con sus consumidores a través de relaciones de servicio más allá de los roles de los consumidores y los proveedores. Generalmente hay muchas partes interesadas que son importantes para la creación de valor.

Por ejemplo, empleados individuales del proveedor, socios de la organización y proveedores, inversores y accionistas, organizaciones gubernamentales como reguladores y grupos sociales.

ITIL v4

El servicio es un medio para permitir la creación conjunta de valor al facilitar los resultados que los clientes desean lograr, sin que el cliente tenga que administrar costos y riesgos específicos. Los servicios que proporciona una organización con base en uno o más de sus productos.

Un producto es una configuración de los recursos de una organización diseñados para ofrecer valor a un consumidor, los productos son generalmente complejos y no son completamente visibles para el consumidor.

La proporción de un producto que el consumidor realmente ve, no siempre representa todos los componentes que conforman el producto y respalda su entrega. Las organizaciones definen qué componentes de productos ven sus consumidores y los adaptan para que se ajusten a los grupos de consumo directo.

¿Qué es una **oferta de servicios**?

Una oferta de servicios es una descripción de uno o más servicios, diseñados para satisfacer las necesidades de un grupo de consumidores directo, así como puede incluir bienes, acceso a recursos y acciones de servicio.

ITIL v4

Los **bienes** se suministran a un consumidor, como un teléfono móvil, la propiedad se transfiere del proveedor al consumidor y el consumidor asume la responsabilidad de su uso futuro.

El **acceso a los recursos**, es la concesión o la licencia al consumidor, según los términos y condiciones acordados, por ejemplo, el acceso a una red móvil. La propiedad permanece con el proveedor.

Las **acciones de servicio**, se realizan para satisfacer las necesidades del consumidor, por ejemplo, brindando soporte al usuario. Esto lo realiza el proveedor de servicios de acuerdo con el acuerdo con el consumidor.

¿Qué son las **relaciones de servicio**?

Las relaciones de servicio son las establecidas entre dos o más organizaciones para co-crear valor. en una relación de servicio, las organizaciones asumirán los roles de proveedores de servicios o consumidores de servicios. Los dos roles no se excluyen mutuamente, y las organizaciones generalmente proporcionan y consumen una cantidad de servicios en un momento dado.

Una relación de servicio es una cooperación entre un proveedor de servicios y un consumidor del servicio. Las relaciones de servicio incluyen: provisión de servicios, consumo de servicios y gestión de relaciones de servicios.

ITIL v4

¿Qué es la **prestación de servicios**?

Consiste en actividades realizadas por una organización para proporcionar servicios.

La prestación del servicio incluye: administración de los recursos del proveedor, configurados para entregar el servicio, acceso a estos recursos para los usuarios, cumplimiento de las acciones de servicio acordadas, y gestión de nivel de servicio y mejora continua, y también puede incluir el suministro de bienes.

¿Qué es el **consumo de servicios**?

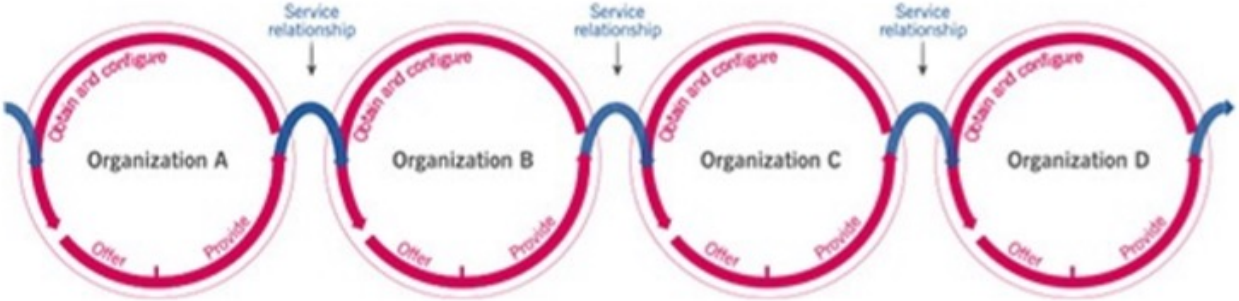
Son las actividades realizadas por una organización para consumir servicios.

El consumo del servicio incluye: gestión de los recursos de los consumidores necesarios para utilizar el servicio.

Acciones de servicio realizadas por los usuarios, que incluyen: utilizar los recursos del proveedor y solicitar que se cumplan las acciones de servicio, también puede incluir la recepción o adquisición de bienes.

ITIL v4

Crean nuevos recursos para los consumidores de servicios, o modifican sus existentes. el consumidor de servicios puede utilizar sus recursos nuevos o modificados para crear sus propios productos para satisfacer las necesidades del grupo de consumidores directo, convirtiéndose así en un proveedor de servicios.



La gestión de la relación de servicio, son las actividades conjuntas realizadas por un proveedor de servicios y un consumidor de servicios para garantizar la creación continua de valor en función de las ofertas de servicios acordadas y disponibles.

ITIL v4

Lograr los resultados deseados requiere recursos (y por lo tanto, costos) y a menudo se asocia con riesgos.

Los proveedores de servicios ayudan a sus consumidores a lograr resultados y asumen algunos de los riesgos y costos asociados, sin embargo, las relaciones de servicio pueden introducir nuevos riesgos en los costos, y en algunos casos, pueden afectar negativamente algunos de los resultados esperados, al tiempo que se apoyan otros.

Las relaciones de servicio se perciben como valiosas solo cuando tienen más efectos positivos que negativos. Podemos decir entonces que este servicio entrega valor.

Es importante que entendamos la diferencia entre productos y resultados, un producto es un entregable tangible o intangible de una actividad. Por ejemplo, una aplicación de videoconferencia.



ITIL v4

Un resultado es el resultado para un actor habilitado por uno o más productos. Por ejemplo, los empleados se comunican a través de videoconferencia.

Costos impuestos en los costos eliminados, el costo es la cantidad de dinero que se gasta en una actividad o resultados específicos. Hay dos tipos de costos involucrados en las relaciones de servicio.

- **Los costos eliminados** del consumidor por el servicio (una parte de la propuesta de valor). Esto puede incluir: personal, tecnología y otros recursos.

- **Costos impuestos** al consumidor por el servicio. (Los costes de consumo de servicio). El costo total incluye: el precio cobrado, la capacitación del personal, la utilización de la red, las adquisiciones, etc.

ITIL v4

Los riesgos, un riesgo, es un evento posible que podría causar daño o pérdida, o dificultar el logro de los objetivos. También se puede definir como la incertidumbre del resultado, y se puede utilizar en el contexto de la medición de la probabilidad de resultados positivos, así como resultados negativos.

Por lo tanto, hay dos tipos de riesgos involucrados en las relaciones de servicio.

Riesgos eliminados, estos son por los que nos preocupa el consumidor al adquirir el servicio (parte de la propuesta de valor). Por ejemplo, el riesgo de que el hardware del servidor del consumidor falle o de que no haya personal disponible para administrar ese hardware. **Un servicio solo puede reducir los riesgos del consumidor**. El consumidor no puede evitar el riesgo al contratar un servicio; El consumidor solo cambia la naturaleza del riesgo. La única forma de evitar un riesgo es no participar en una actividad.

El segundo tipo de riesgo, son los **riesgos impuestos** a un consumidor por el servicio (riesgos de consumo de servicio). Por ejemplo, un proveedor de servicios que deja de comerciar o experimenta una violación de la seguridad.

ITIL v4

Utilidad y garantía, aquí los consumidores evaluan de acuerdo a sus necesidades, si un servicio les facilitará los resultados deseados, y por lo tanto, creará valor para ellos.

Utilidad, es la funcionalidad ofrecida por un producto o servicio para satisfacer una necesidad particular, la utilidad se puede resumir, en si esta se puede usar para determinar si el servicio se ajusta al propósito.
Para tener utilidad un servicio debe: respaldar el desempeño, o eliminar las restriccionesdel consumidor, muchos servicios hacen ambas cosas.

La garantía es el aseguramiento de que un producto o servicio cumplirá con los requisitos acordados, la garantía se puede resumir como el rendimiento del servicio y se puede usar para determinar si los servicios son adecuados para el uso; la garantía a menudo se relaciona con los niveles de servicio alineados con las necesidades de los consumidores. Esto puede estar basado en un acuerdo formal o en un mensaje de marketing o imagen de marca; la garantía generalmente aborda áreas como la disponibilidad, capacidad, los niveles de seguridad y continuidad.

Un servicio puede configurarse para proporcionar una garantía o garantía aceptable, si se cumplen todas las condiciones acordadas y definidas, la evaluación del servicio debe tener en cuenta los impactos de los costos y riesgos en la utilidad y la garantía para generar una imagen completa de la viabilidad de un servicio. Tanto la utilidad como la garantía son esenciales para que un servicio facilite estos resultados deseados y, por lo tanto, ayude a crear valor.

ISO 20000 y 22301

ISO 20000 y ISO 22301 son dos normas internacionales que están relacionadas con ITIL ya que ambas se centran en aspectos clave de la gestión de servicios de TI y la continuidad del negocio.

ISO 20000: Gestión de Servicios de TI

ISO/IEC 20000 es la norma internacional para la gestión de servicios de TI. Esta norma define los requisitos y las mejores prácticas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un sistema de gestión de servicios de TI eficaz. La norma está diseñada para ayudar a las organizaciones a alinear sus procesos de gestión de servicios con las necesidades del negocio y a mejorar la calidad de los servicios que proporcionan.

- **ISO 20000** se alinea bien con ITIL, ya que este proporciona un conjunto de prácticas y marcos para la gestión de servicios de TI. Las organizaciones pueden utilizar ITIL como guía para cumplir con los requisitos de ISO 20000, ya que muchos de los conceptos y procesos en ITIL son compatibles con los requerimientos de la norma.

- **ITIL** ofrece enfoques específicos para procesos y prácticas de gestión de servicios que pueden ser utilizados para cumplir con las directrices y requerimientos de ISO 20000.

ISO 20000 y 22301

ISO 22301: Continuidad del Negocio

ISO 22301 es la norma internacional para la gestión de la continuidad del negocio. Esta norma proporciona un enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la gestión de la continuidad del negocio. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a prepararse y responder eficazmente a situaciones de interrupción, como desastres naturales, fallas tecnológicas o eventos imprevistos.

- **ITIL** aborda la gestión de la continuidad del servicio en su proceso de "Gestión del Continuo del Servicio". Si bien ITIL no se enfoca exclusivamente en la continuidad del negocio, proporciona orientación sobre cómo garantizar que los servicios de TI puedan seguir funcionando incluso en situaciones disruptivas.

- **ISO 22301** puede complementar los enfoques de ITIL al proporcionar un marco más amplio y detallado para la gestión de la continuidad del negocio en toda la organización, no solo en el contexto de los servicios de TI.

Principios guía de ITIL v4

ITIL v4 se basa en siete principios guía que proporcionan una base sólida para la gestión de servicios de TI y la toma de decisiones. Estos principios son fundamentales para comprender la filosofía detrás de ITIL v4 y para aplicar de manera efectiva sus prácticas en el contexto de la organización.

1. **Enfoque en el valor**: El principio más fundamental. Todos los aspectos de la gestión de servicios deben estar orientados a proporcionar valor al cliente y al negocio. Las decisiones se toman en función de cómo contribuyen al valor general.

2. **Comienza donde estás**: Las organizaciones deben tomar en cuenta su situación actual y sus recursos al implementar prácticas de ITIL. Se enfoca en la mejora continua en lugar de crear procesos completamente nuevos desde cero.

3. **Progresar iterativamente con retroalimentación**: Se fomenta el enfoque en ciclos iterativos de mejora, donde las prácticas se implementan, se miden y se ajustan según la retroalimentación y los resultados obtenidos.

Principios guía de ITIL v4

4. Colaborar y promover la visibilidad: La comunicación y colaboración entre los diferentes equipos y áreas de la organización son cruciales para el éxito. La visibilidad y el intercambio de información ayudan a tomar decisiones informadas.

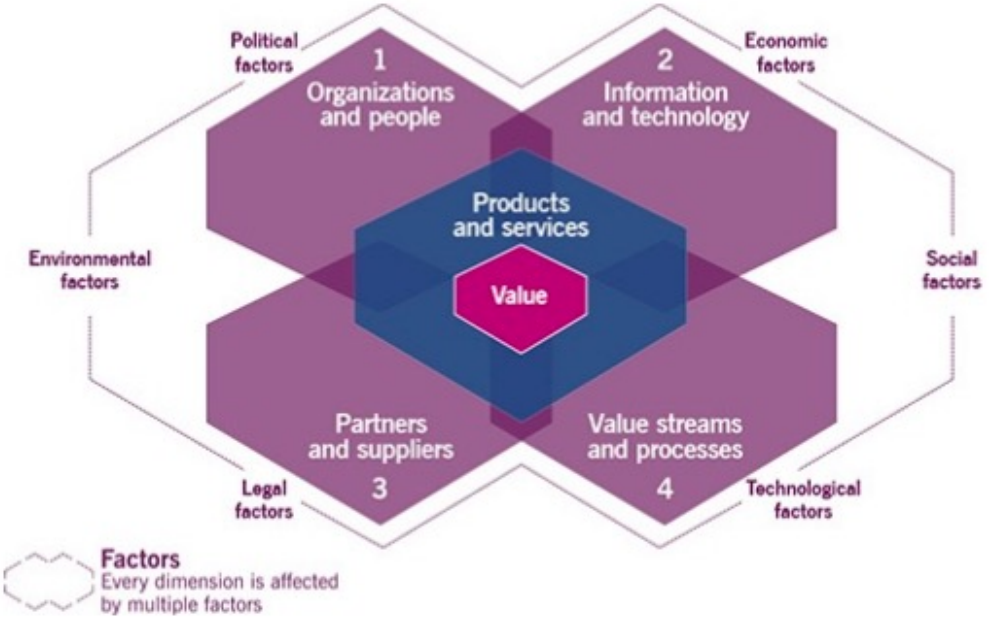
5. Piensa y trabaja holísticamente: En lugar de ver los componentes de TI y los procesos como elementos aislados, se consideran como partes de un sistema más grande que contribuye al valor general.

6. Manténlo simple y práctico: Las soluciones y los procesos deben ser sencillos y adaptables para evitar la complejidad innecesaria y asegurar su aplicabilidad.

7. Optimiza y automatiza: La optimización y la automatización de procesos y tareas repetitivas permiten una mayor eficiencia y la liberación de recursos para actividades de mayor valor.

Dimensiones de la gestión de servicios

Estas cuatro dimensiones representan perspectivas que son relevantes para todo el sistema de valor del servicio, incluida la totalidad de la cadena de valor del servicio y todas las prácticas de ITIL. Las cuatro dimensiones están restringidas o influenciadas por varios factores externos que a menudo están fuera del control del sistema de valores de servicio.



Dimensiones de la gestión de servicios
(Organización)

La primera dimensión de la gestión de servicios son las organizaciones y las personas, la complejidad de las organizaciones está creciendo y es importante garantizar que la forma en que se estructura y gestiona una organización, así como sus funciones, responsabilidades y sistemas de autoridad y comunicación, estén bien definidos y apoyen su estrategia global y modelo operativo.

Roles y responsabilidades, estructuras organizativas formales, cultura, personal y las competencias requeridas, todo lo cual está relacionado con la creación, entrega y mejora del servicio.

La efectividad de una organización no puede ser asegurada sólo por la estructura establecida formalmente o el sistema de autoridad, la organización también necesita una cultura que apoye sus objetivos y el nivel adecuado de capacidad y competencia entre su fuerza laboral.

Las personas son un elemento clave en esta dimensión, se debe prestar atención no sólo a las habilidades y competencias de los equipos o miembros individuales, sino también a los estilos de gestión y liderazgo, y a las habilidades de comunicación y colaboración.

A medida que las prácticas evolucionan, **las personas también necesitan actualizar sus habilidades y competencias.**

Dimensiones de la gestión de servicios
(Tecnologías de la información)

Al igual que con las otras tres dimensiones, la información y la tecnología se aplica tanto a la gestión del servicio como a los servicios que se administran.

Cuando se aplica al sistema de valor de servicio la dimensión de Información y Tecnología, incluye: **la información y el conocimiento necesarios para la gestión de servicios, así como las tecnologías requeridas. También incorpora las relaciones entre los diferentes componentes del sistema de valores de servicio, como las entradas y salidas de actividades y prácticas.**

Las tecnologías que admiten la gestión de servicios, incluyen entre otros, **sistemas de gestión de flujo de trabajo, bases de conocimiento, sistemas de inventario, sistemas de comunicación y herramientas analíticas.**

Esta dimensión incluye la información creada, administrada y utilizada en el curso de la provisión y el consumo del servicio, y las tecnologías que soportan y habilitan ese servicio.

Esta información y tecnologías específicas dependen de la naturaleza de los servicios que se prestan y, por lo general, cubren todos los niveles de la arquitectura de TI, incluidas las aplicaciones, las bases de datos, los sistemas de comunicación y sus integraciones.

Dimensiones de la gestión de servicios
(Tecnologías de la información)

Las organizaciones deben considerar las siguientes preguntas:

- ¿Qué información es administrada por los servicios?
- ¿Qué información de respaldo y conocimiento son necesarios para brindar y administrar los servicios?
- ¿Cómo se protegerán, gestionarán, archivarán y eliminarán los activos de información y conocimiento?
- ¿Es esta tecnología compatible con la arquitectura actual de la organización y sus clientes?
- ¿Los diferentes productos de tecnología utilizados por la organización y las partes interesadas trabajan juntos?
- ¿Cómo es probable que las tecnologías emergentes (como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y el internet de las cosas) interrumpan el servicio o la organización?
- ¿Plantea esta tecnología algún problema normativo o de cumplimiento con las políticas de la organización y los controles de seguridad de la información, o los de sus clientes?
- ¿Es esta una tecnología que seguirá siendo viable en el futuro previsible?
- ¿Está la organización dispuesta a aceptar el riesgo de usar tecnología obsoleta, o de adoptar tecnología emergente, o no probada?
- ¿Esta tecnología se alínea con la estrategia del proveedor de servicios, o de sus consumidores de servicios?
- ¿Tiene la organización las habilidades adecuadas en todo su personal y proveedores para respaldar y mantener la tecnología?
- ¿Esta tecnología tiene capacidades de automatización suficientes para garantizar que pueda desarrollarse, implementarse y operarse de manera eficiente?
- ¿Ofrece esta tecnología capacidades adicionales que podrían aprovecharse para otros productos o servicios?
- ¿Esta tecnología introduce nuevos riesgos de restricciones para la organización?

Dimensiones de la gestión de servicios
(Proveedores y partes interesadas)

Cada organización y cada servicio depende en cierta medida de los servicios proporcionados por otras organizaciones.

La dimensión de socios y proveedores abarca las relaciones de una organización con otras organizaciones que están involucradas en el diseño, desarrollo, despliegue, entrega, soporte y / o mejora continua de los servicios.

También incorpora contratos y otros acuerdos entre la organización y sus socios. Esto abarca desde contratos formales con una clara separación de responsabilidades, hasta asociaciones flexibles donde las partes comparten objetivos y riesgos comunes, y colaboran para lograr los resultados deseados.

Ejemplo:

- El nivel de formalidad, es el suministro formal, contratos y facturas. Un ejemplo podría ser la adquisición de computadoras y teléfonos.
- Forma de prestación de servicios de cooperación, responsabilidad por el proveedor de productos, responsabilidad por el logro del cliente de resultados, acuerdos formales y casos flexibles.
- Posible ejemplo de infraestructura o plataforma de computación en la nube como el servicio, Service Partnership es la forma de responsabilidad de la cooperación.
- Las salidas compartidas entre el proveedor y el cliente.

Dimensiones de la gestión de servicios
(Procesos y flujo de valor)

Define los controles de los flujos de trabajo de las actividades y los procedimientos necesarios para lograr los objetivos acordados de la organización y a su sistema de valores de servicio, la dimensión de los procesos y flujos de valor se relaciona con la forma en que las distintas partes de la organización funcionan de manera integrada y coordinada para permitir la creación de valor a través de productos y servicios.

La dimensión se centra en las actividades que realiza la organización, cómo se organizan, y cómo garantiza que sea la creación de valor habilitante para todas las partes interesadas de manera eficiente y eficaz. ITIL brinda a las organizaciones que actúan como proveedores de servicios un modelo operativo que cubre todos los aspectos, y las actividades clave requeridas para administrar productos y servicios de manera efectiva, esto se conoce como su cadena de valor de servicio ITIL.

Un proceso toma una o más entradas definidas y las convierte en salidas definidas. Los procesos definen la secuencia de acciones y sus dependencias. Un proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas.

Dimensiones de la gestión de servicios
(Procesos y flujo de valor)

Las siguientes preguntas deben ser respondidas:

- ¿Cuál es el modelo de entrega genérico para este servicio y cómo funciona este servicio?
- ¿Cuáles son los flujos de valor involucrados en la entrega de los resultados acordados del servicio?
- ¿Quién o qué realiza las acciones de servicio requeridas?

Las respuestas específicas a estas preguntas variarán según la naturaleza y la arquitectura del servicio.

Dimensiones de la gestión de servicios
(Factores externos)

Los proveedores de servicios no operan de forma aislada, se ven afectados por muchos factores externos y trabajan en un entorno dinámico y complejo, pueden exhibir altos grados de volatilidad e incertidumbre, e imponer restricciones sobre la forma en que el proveedor de servicios puede trabajar para analizar estos marcos de factores externos, como el modelo **PESTLE** que utiliza.

PESTLE es un acrónimo de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales que restringen o influyen la forma en que opera un proveedor de servicios.

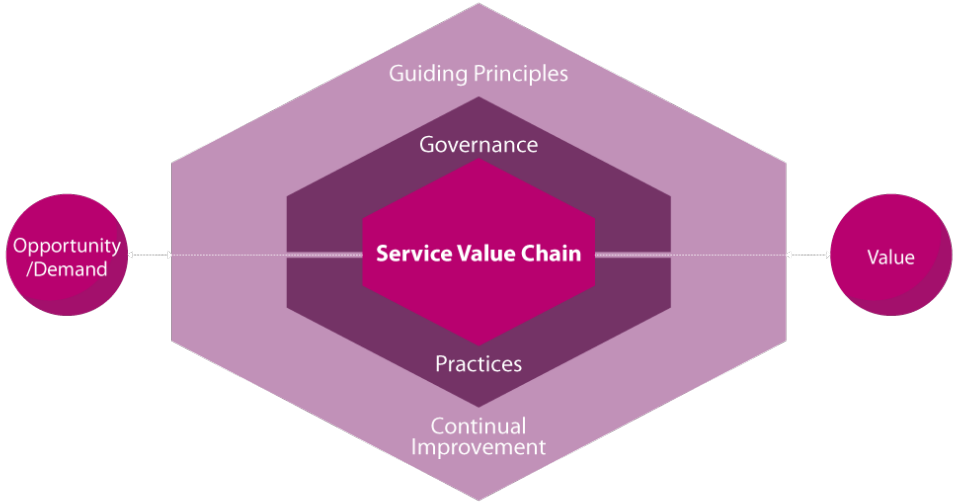
En conjunto, estos factores influyen en la forma en que las organizaciones configuran sus recursos y abordan las cuatro dimensiones de la administración de servicios.

Una organización debe garantizar que exista un equilibrio de enfoque entre cada dimensión, así como el impacto de los factores externos en las cuatro dimensiones también debe considerarse.

Las cuatro dimensiones y los factores externos que las afectan deben abordarse a medida que evolucionan, considerando las tendencias y oportunidades emergentes, es esencial que el sistema de valor de servicio de una organización se considere desde las cuatro dimensiones, ya que el hecho de no abordar o tener en cuenta adecuadamente una dimensión o un factor externo puede llevar a productos y servicios subóptimos.

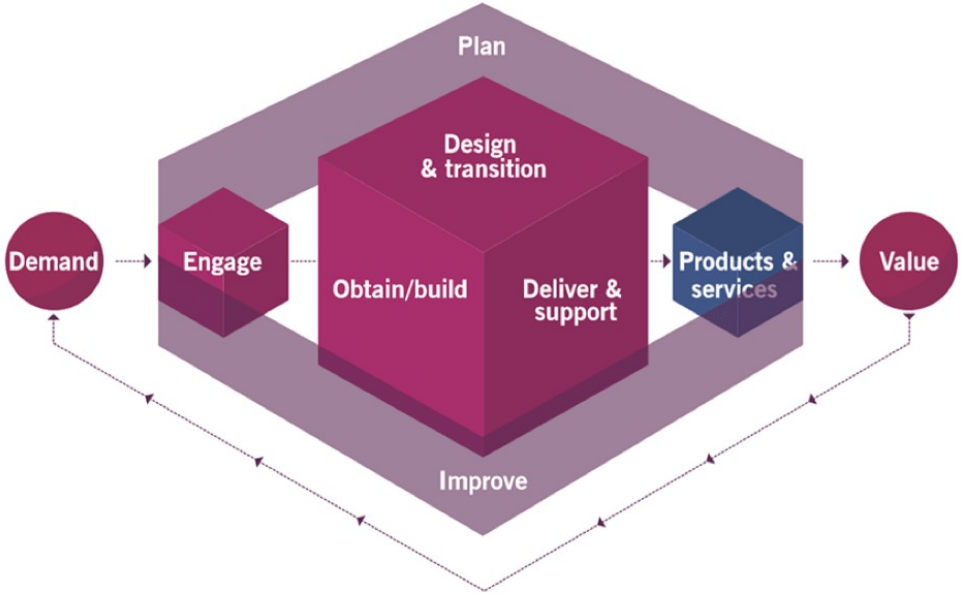
Cadena de valor en la provisión de servicios

El sistema de valor de servicio de ITIL describe cómo todos los componentes y actividades de la organización trabajan juntos como un sistema para permitir la creación de valor, cada sistema de valor de servicio de la organización tiene interfaces con otras organizaciones que forman un ecosistema, que a su vez puede facilitar el valor a esas organizaciones, sus clientes y otras partes interesadas.



Cadena de valor en la provisión de servicios

El elemento central de este sistema, es la cadena de valor de servicio, el cual, es un modelo operativo que describe las actividades clave necesarias para responder a la demanda y facilitar la realización de valor a través de la creación y gestión de productos y servicios.



Cadena de valor en la provisión de servicios

La cadena de valor del servicio ITIL incluye seis actividades que conducen a la creación de productos y servicios, las cuales son: **planear, mejorar, involucrar o participar, diseñar en transición, obtener/construir, entrega y asistencia**, estas representan los pasos que una organización toma en la creación de valor.

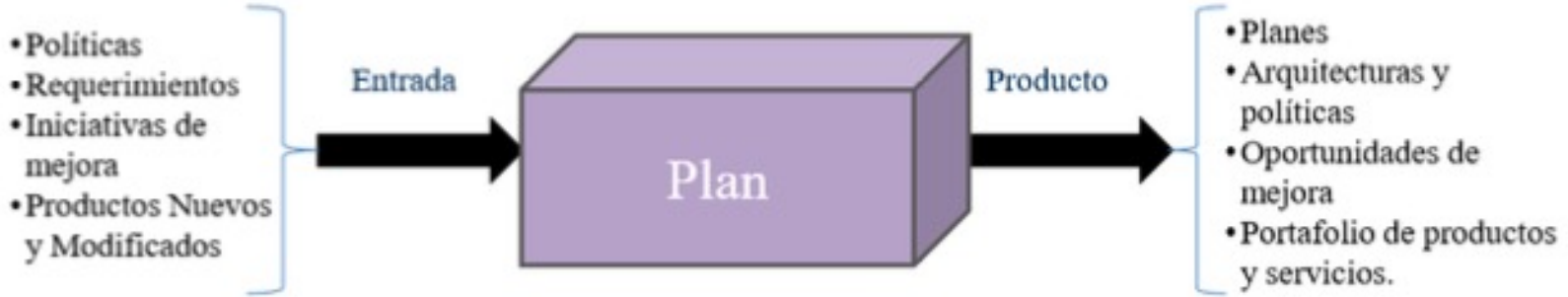
Cada actividad transforma entradas en salidas. Estas entradas pueden ser solicitadas desde fuera de la cadena de valor o salidas de otras actividades, todas las actividades están interconectadas con cada actividad que recibe y proporciona activadores para acciones adicionales.

Para convertir las entradas en salidas, las actividades de la cadena de valor usan diferentes combinaciones de prácticas de ITIL, recurriendo a recursos, procesos, habilidades y competencias internas o de terceros, según sea necesario.

Todas las interacciones entrantes y salientes con partes externas a la cadena de valor se realizan a través de **involucrar o participar**, todos los recursos nuevos se obtienen a través de **obtener/construir**, la planificación en todos los niveles se realiza a través de **planear**, las mejoras en todos los niveles se inician y gestionan mediante **mejorar**.

Cadena de valor en la provisión de servicios

El propósito de la actividad “**planear”** en la cadena de valor, es garantizar una comprensión compartida de la visión, el estado actual y la dirección de mejora para las cuatro dimensiones, y todos los productos y servicios en la organización.



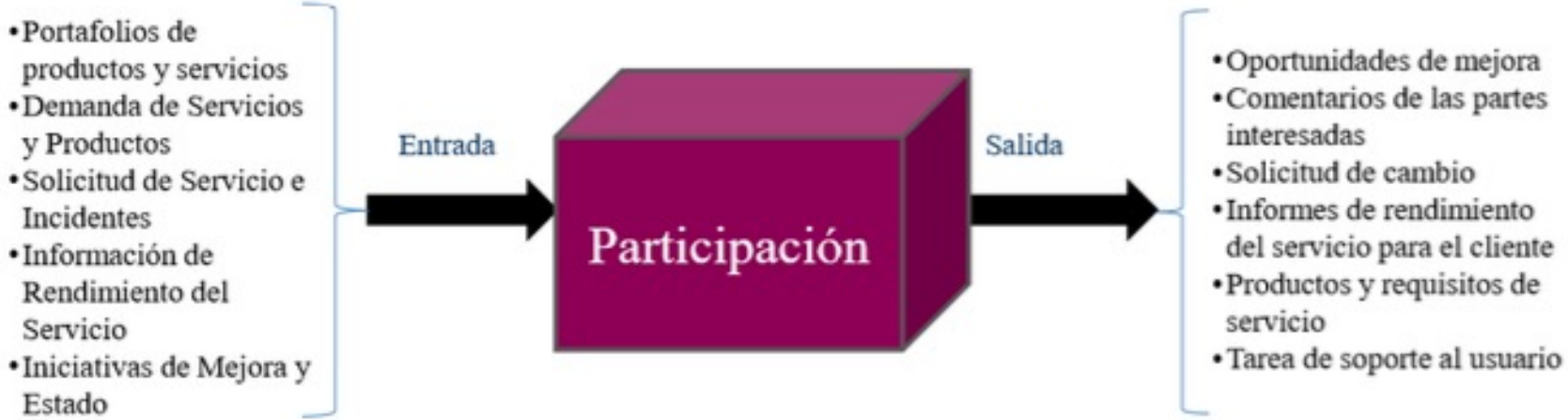
Cadena de valor en la provisión de servicios

El propósito de la actividad “**mejorar”** en la cadena de valor, es asegurar la mejora continua de los productos, servicios y prácticas en todas las actividades, y len as cuatro dimensiones de la gestión del servicio.



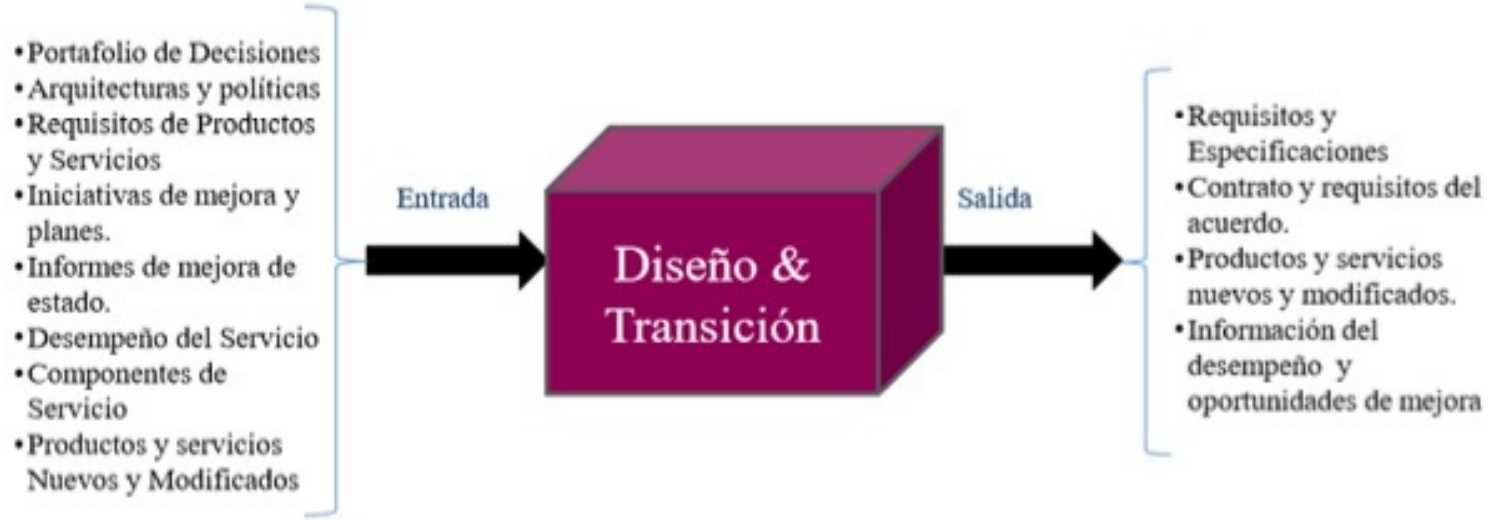
Cadena de valor en la provisión de servicios

El propósito de la actividad “**involucrar o participar**” en la cadena de valor, es proporcionar una buena comprensión de las necesidades de los interesados, la transparencia y el compromiso continuo, así como las buenas relaciones con todos los interesados.



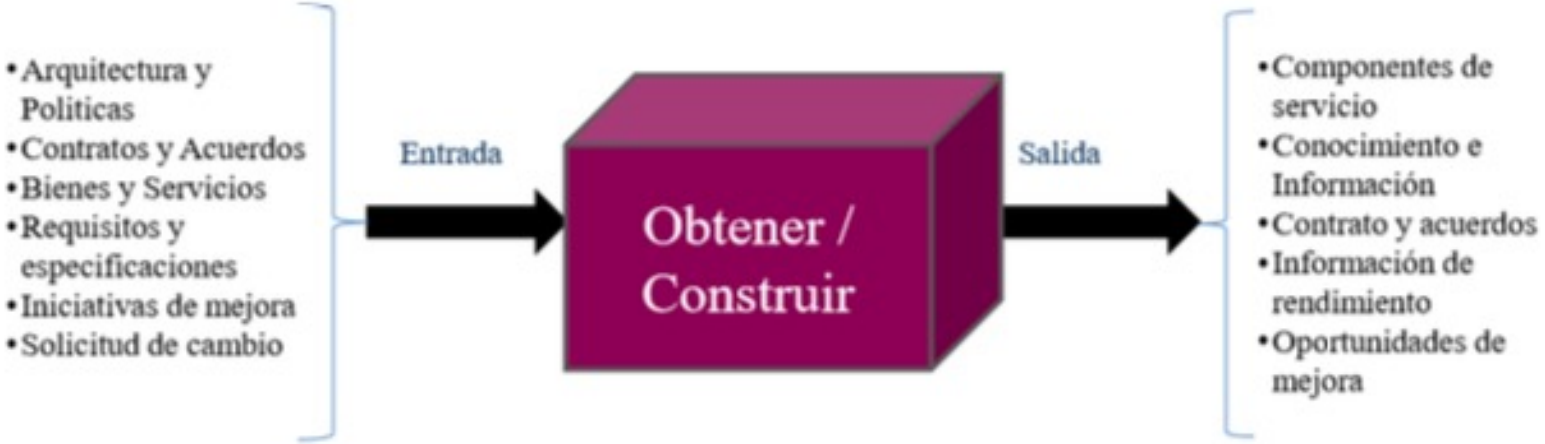
Cadena de valor en la provisión de servicios

El propósito de la actividad **“diseñar y transición”** en la cadena de valor, es garantizar que los productos y servicios cumplan con las expectativas de los interesados en cuanto a calidad, costo y tiempo de comercialización. Ejemplo, presentar soluciones a través de un portal de servicios.



Cadena de valor en la provisión de servicios

El propósito de la actividad **“obtener/construir”** en la cadena de valor, es garantizar que los componentes del servicio estén disponibles cuando y donde se necesiten, y que cumplan con las especificaciones acordadas.



Cadena de valor en la provisión de servicios

El propósito de la actividad “e**ntrega y asistencia”** en la cadena de valor, es garantizar que los servicios se entreguen y respalden de acuerdo con las especificaciones acordadas, y las expectativas de las partes interesadas.

